

Montajes Hidráulicos e Industriales S.A.

Empresa especializada en la Ingeniería, Fabricación y Montaje de Equipos Hidromecánicos para Embalses y Centrales Hidroeléctricas.



EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

Desde 1983

HIDROMONT, S.A. es una empresa con sedes en Cantabria (España) y en la Región del Biobío (Chile), que desde hace más de 30 años participa en la Construcción y Rehabilitación de Proyectos Hidráulicos a nivel nacional e internacional.

Ingeniería, Fabricación y Montaje

Las complejas y diversas circunstancias a la hora de llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico y el afán continuo de ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes han hecho necesario que HIDROMONT, S.A. se especialice exclusivamente en este sector, realizando las siguientes actividades bajo la modalidad "llave en mano":

- **Ingeniería, Fabricación y Montaje de Tuberías Forzadas y Piezas Especiales** asociadas: Juntas de Dilatación, Repartidores, Apoyos, Punto Fijos, etc.
- **Montaje, Desmontaje y Mantenimiento de Turbinas Hidráulicas y Alternadores**
- **Diseño, Fabricación y Montaje de Equipos Hidromecánicos:** Compuertas, Ataguías, Válvulas, Rejas y Limpiarrejas.
- **Rehabilitación, Reparación e Inspecciones** en todo tipo de válvulas y compuertas.

Calidad y Medioambiente

Es firme propósito de HIDROMONT, S.A. enfocar la calidad y el cuidado ambiental como compromiso para cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y fomentar la mejora continua en nuestras actuaciones, cumpliendo en todo momento con los requisitos del cliente y las obligaciones legales y reglamentarias aplicables en lo relativo a la calidad y medioambiente.



Por ello, y como complemento hemos decidido certificar y mantener un Sistema de Gestión basado en las normas **UNE-EN 9001** y **UNE-EN-ISO 14001**, apostando porque nos sea de gran ayuda en nuestra tarea de crecimiento y evolución, constatando a la vez nuestro saber hacer en la planificación, organización y prestación de servicio con el fin de satisfacer a nuestros clientes y minimizando los impactos ambientales potenciales.

MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5, Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas

Debido principalmente a la necesidad de efectuar suministros con urgencia a los distintos montajes y tratando de garantizar en cuanto a plazo el abastecimiento de elementos imprevistos, que requieren ser elaborados en fábrica durante las reparaciones, tenemos construido y equipado un taller de 1.570m² y ubicado en él nuestras oficinas e ingeniería, al mismo tiempo que nos permite realizar la construcción de tuberías forzadas, válvulas, compuertas, etc. de gran tamaño.



Medios de producción

Puente Grúa	16Tn
Puente Grúa	10Tn
Puente Grúa	5Tn (2uds)
Plegadora Hidr. Axial	Capacidad plegado chapa 20mm
Mandrinadora JUARISTI	Recorrido: L=6m, V=2,5m, A=1,5m
Mandrinadora PRAECISIO	MB-120 15CV
Torno Vertical SCHIESS	Alt. Máx:1,68m, Ø2,8m
Torno GATE	Ømax. 400mm, Long.2m
Torno HARRISON	Ømax. 400mm, Long.2m
Torno CAZENUEVE	Ømax. 300mm, Long.1m
Taladro FORADIA	Ømax. Broca 80mm, recorrido 1,6m
Taladro SORALUCE	Ømax. Broca 110mm, recorrido 2,4m
Cizalla LOIRESAFE	CHP-10/31 n°12685
Fresadora JARBE	Recorrido: L=1,4m, A=250mm, H=400mm
Sierra 650DI	Hasta tubos de Ø650mm
Prensa	200TN
Cepillo SACIA UNIFAL	Recorrido 750mm
Maq. Soldar Arco Sumergido	ESAB A2 Automatic LAF1000
Maq. Soldar semi-automática	ESAB Origo Mig 502c
Maq. Soldar Manual	ESAB LHF400
Alineador láser	TOPCON TPL3A
Vehículos	Pick-Up , 4x4
Carretilla LAURAK	Capacidad 4.000kg
Máquina de pintura	GRACO XTREME X70

MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

ACTIVIDADES:

▣ **Desmontajes** de tuberías, turbinas y equipos hidromecánicos para su reparación o sustitución.

▣ **Fabricación** de tuberías forzadas, válvulas y equipos hidromecánicos: oxicorte, plegado, armado, soldadura, mecanizado, ensamblado, etc.

▣ **Reparaciones:**

◦ Equipos hidromecánicos: limpieza, tratamiento superficial, sustitución de juntas de estanqueidad y sistema de accionamiento, revisión de partes fijas, informes de estado, etc.

◦ Turbinas: Recuperación de rodets deteriorados por cavitación, alineaciones, equilibrados, mecanizados, etc.

▣ **Montajes:**

◦ Procedimientos específicos de montaje, análisis de medios y tiempos.

◦ Montaje de tuberías, turbinas y equipos hidromecánicos.

▣ **Obturaciones:**

◦ Obturaciones de desagües de fondo para reparación o sustitución de sus elementos de regulación.

◦ Dirección de operaciones subacuáticas.

◦ Diseño, fabricación y montaje de obturaciones especiales.

PRODUCTOS:

▣ **Turbinas:**

◦ Montaje de nuevas instalaciones, mantenimientos, reparaciones y rehabilitaciones.

◦ Tipos: Pelton, Francis, Kaplan, Bulbo, etc.

▣ **Válvulas:**

◦ Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación

◦ Tipos: Bureau, Howell-Bunger, Mariposa, Guillotina, Ring-Follower, Aireación con amortiguación, Aguja, Cónica, Esférica, Ventosa bifuncional, Compuerta, etc.

▣ **Compuertas:**

◦ Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación.

◦ Tipos: Vagón, Taintor, Clapeta, Deslizante, Ataguía/ de Rodillos.

▣ **Tubería forzada / Blindaje:**

◦ Proyectos llave en mano: diseño, fabricación y montaje.

◦ Inspección y estudio.

◦ Reparación y/o mantenimiento.

▣ **Limpiarrejas:**

◦ Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación.

◦ Tipos: Husillos, Cremallera y Oleo-hidráulicos.

MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5, Oruña de Piélagos (Cantabria-España)

Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas



HIDROMONT S.A.

Montajes Hidráulicos e Industriales S.A.

Domicilio Social:

*C.N.611 – Santander-Torrelavega, km.16,5
39.478 Oruña de Piélagos (Cantabria-España)*

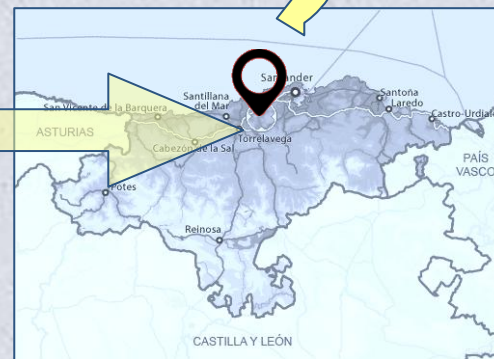
Dirección Postal:

Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎: +34 - 942 576 542

☎: +34 - 942 577 544

✉: hidromont@hidromont.es



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)

Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎+34 – 942 576 542 / ☎+34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Cientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

NUESTROS CLIENTES:



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

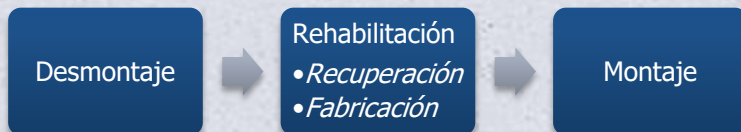
✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

ACTIVIDADES:

Trabajos mecánicos en turbinas hidráulicas en proyectos de **MONTAJE DE NUEVAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y REHABILITACIONES** de todo tipo de turbinas hidráulicas (Pelton, Francis, Kaplan, Bulbo, etc.). Habiendo realizado trabajos en turbinas desde mini-centrales hasta potencias de 106MVA como la de los grupos-turbina de la Central de Bombeo de Aguayo.

Trabajos mecánicos incluidos:

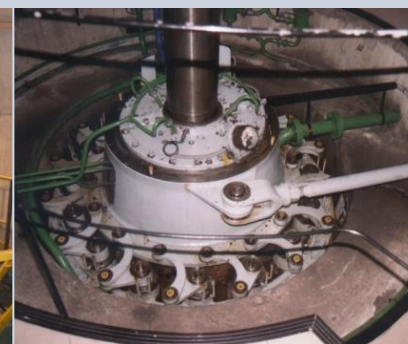


Trabajos representativos para VIESGO

C.H. Aguayo: Francis 108MVA



C.H. Aguilar: Francis 4,9MW



Trabajos representativos en IBERDROLA

C.H. Sobradelo: Kaplan 23MW



C.H. Montefurado: Kaplan 13,8MW



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

+34 – 942 576 542 / +34 – 942 577 544

hidromont@hidromont.es / www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

Trabajos Representativos para EDP

C.H. Laviana: Francis 400kW

C.H. La Florida: Francis 2MW



Trabajos representativos para ACCIONA

C.H. Peña de Bejo:
Pelton 9.500KVA

C.H. Herrerías:
Francis 5.000KVA



Trabajos representativos para ENDESA

C.H. Mengibar: Bulbo-Kaplan 1,5MW



Trabajos representativos en Minicentrales

C.H. Valdenoceda:
Bulbo-Kaplan 800kW

C.H. Nª Sra. De las Caldas:
Semi-kaplan 1.000kW



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544
✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas

ACTIVIDADES:

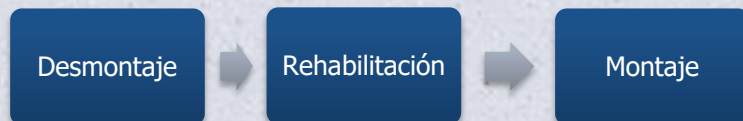
Bajo la modalidad de proyectos **"llave en mano" EPC** incluimos los trabajos de **DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE** de las diversas válvulas presentes en las presas y centrales hidroeléctricas. Así mismo también realizamos trabajos de **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** de las mismas.

Trabajos mecánicos incluidos:

VÁLVULAS DE NUEVA FABRICACIÓN



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS



DISEÑO

Todas las válvulas se proyectan para la condiciones especificadas en cada caso.

La comprobación estructural se efectúa por el método de elementos finitos y sistemas de modelización de CAD CATIA V5.

Las normas utilizadas para la comprobación son:

- DIN19704-1 "Hydraulic steel structures – Design Steel"
- DIN19704-2 "Hydraulic steel structures – Detailing fabrication"
- DIN19705 "Hydraulic Steel Structures"
- ASME "American Society of Mechanical Engineers"
- DIR 2006/42/CE "Directiva de Máquinas"
- DIR 2014/68/EN PED "Directiva de Equipos a Presión"

MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quiénes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

VALVULAS BUREAU

Habitualmente se utilizan en desagües de fondo, su función es regular el caudal de descarga. Es de geometría rectangular con lo que suele ir acompañada de transiciones de sección cuadrada a circular. Está embebida en hormigón, a excepción de la cúpula y el actuador. Posee cierres metálicos de asiento plano para evitar acumulaciones de materia. Su configuración más habitual es una compuerta de servicio aguas abajo y otra de guarda aguas arriba para mantenimiento de la anterior.

Ing., suministro y montaje
Emb. de Chacillas: 1,2x1,2 PN16

Ing., suministro y montaje
C.H. Belesar II: 1,5x1,1 PN16



VALVULAS HOWELL-BUNGER

Órgano de cierre y regulación en desagües de fondo y medio fondo. Pueden operar para cualquier apertura parcial. Habitualmente descargan el chorro hueco a la atmósfera, pueden tener concentrador y dissipador de energía. Son de construcción sencilla, robusta y sin problemas de cavitación y vibración. Fáciles de operar y mantener.

Ing., suministro y montaje
Emb. de Empedrado: DN500PN10

Ing., suministro y montaje
Emb. de Ancoa: DN1500 PN25



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

VALVULAS DE MARIPOSA

Habituales para cierres de emergencia, en centrales hidroeléctricas, tomas y descargas. Su geometría bi-excentrica disminuye el rozamiento junta-asiento y otorga tendencia al cierre. Ofrece una gran robustez y permite cierres de emergencia. No trabaja bien para aperturas parciales.

Ing., suministro y montaje
C.H. Cirat: DN1200 PN25

Ing., suministro y montaje
Embalse de Ancoa: DN2200 PN25

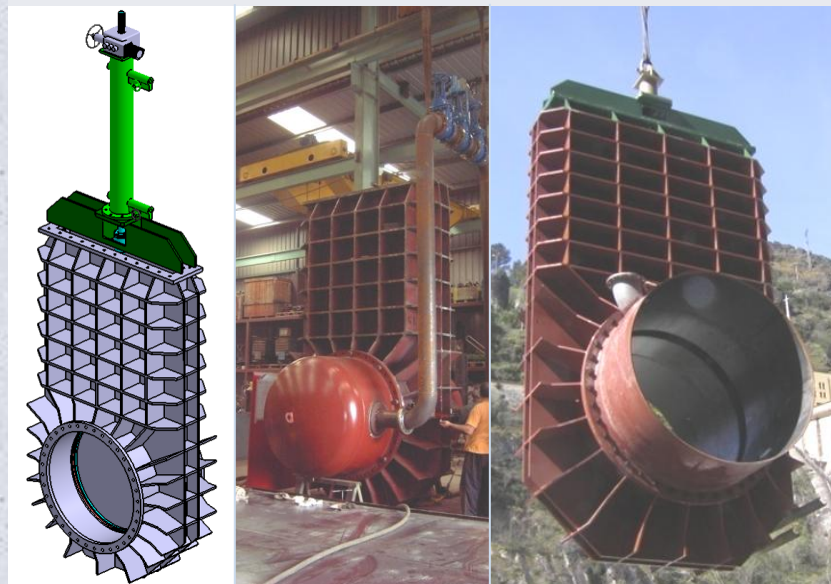


VALVULAS DE GUILLOTINA

Habitualmente se montan en tuberías forzadas, en centrales cuya toma se realiza en los desagües de fondo. Su función es posibilitar el vaciado de la tubería forzada manteniendo los desagües de fondo operativos. Actúan con presiones equilibradas y realizan el cierre a ambos lados del obturador con juntas de goma. Obturador en cuña para evitar deterioro de la junta en el cierre/apertura.

Ing., suministro y montaje
C.H. Belesar II: DN1500 PN16

Ing., suministro y montaje
C.H. Los Peares II: DN2300 PN12



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

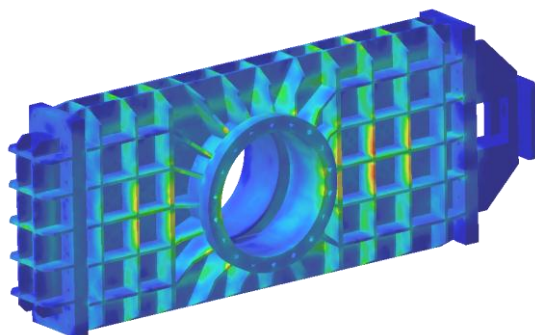
Tuberías

Limpiarrejas

VALVULAS RING-FOLLOWER

Habituales como guarda de válvula de descarga por admitir gran velocidad de flujo. La principal ventaja es que no genera pérdidas de carga ni perturbación de flujo en posición de máxima apertura.

Ingeniería, suministro y montaje
C.H. Pobra de Segur: DN800 PN18,5



VALVULAS DE AIREACIÓN CON AMORTIGUACIÓN

Habituales en el inicio de un conducto aguas abajo de válvulas de cierre. Permite la entrada de aire durante el vaciado del conducto y la salida de aire durante un llenado de conducto. En el interior dispone de una cámara y un pistón para amortiguar el impacto de una presión brusca tras el llenado completo del conducto. Se puede regular la amortiguación variando manualmente la sección de paso de aceite a ambos lados del pistón.

Ing., suministro y montaje
C.H. Doiras: DN600 PN10

Ing., suministro y montaje
C.H. Belesar II: DN400 PN16



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

+34 – 942 576 542 / +34 – 942 577 544

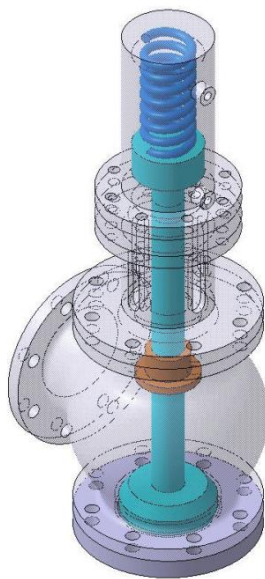
hidromont@hidromont.es / www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

VALVULAS DE AGUJA

Son habituales en los sistemas de By-pass. Tiene tendencia al cierre debido a la presión ejercida por el muelle. Se atornilla en posición vertical o en ángulo sobre mamelón soldado en tubería. Debido a la geometría del plato obturador, el chorro de agua producido es óptimo.

Ingeniería, suministro y montaje
C.H. Cirat: DN150 PN16

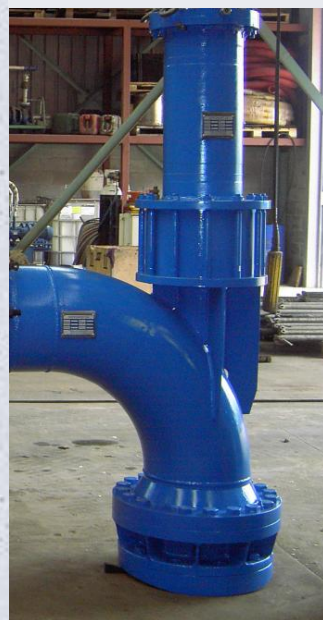


VALVULAS CÓNICAS

Son habituales en los sistemas de By-pass. Tiene tendencia al cierre debido a la presión ejercida por el muelle. Presenta dos pistones, uno superior para la apertura y otro inferior para ayudar al cierre junto con el muelle. Se atornilla en posición vertical ó en ángulo sobre mamelón soldado en tubería. Debido a la geometría del plato obturador, el chorro de agua producido es óptimo.

Ing., suministro y montaje
C.H. Doiras: DN400 PN10

Ing., suministro y montaje
C.H. Los Peares II: DN300 PN12



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

VALVULAS ESFÉRICAS

Se utilizan habitualmente como válvulas de guarda de turbinas. Presenta un diseño robusto. Realiza estanqueidad inoxidable contra inoxidable, mediante dispositivo accionado por presión óleo-hidráulica. Es la que menores pérdidas de carga produce en posición de abierta. Está diseñada para maniobrar con presiones desequilibradas. No trabaja para posiciones intermedias de apertura.

Reparación
C.H. Aguayo DN1600 PN35



VALVULAS VENTOSAS BIFUNCIONALES

Habitual en cualquier sistema de aireación, suelen ir acompañadas de una válvula de guarda tipo compuerta. Permite la entrada de aire en un conducto durante su vaciado y la salida durante el llenado. Presenta un diseño sencillo y efectivo.

Ingeniería, suministro y montaje



VALVULAS DE COMPUERTA

Se utilizan habitualmente en sistemas de By-pass y de seguridad para ventosas. Realiza el cierre en 2 direcciones de flujo. Presenta un obturador cónico.

Reparación



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544
✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiaarreas

ACTIVIDADES:

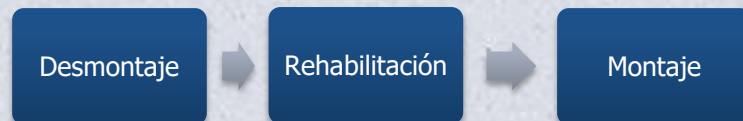
Bajo la modalidad de proyectos **"llave en mano" EPC** incluimos los trabajos de **DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE** de las distintas compuertas que están presentes en las presas y en las centrales hidroeléctricas. Así mismo, también realizamos trabajos de **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** de las mismas.

Trabajos incluidos:

COMPUERTAS DE NUEVA FABRICACIÓN



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



DISEÑO

Cada tipo de compuerta se diseña según especificaciones de cliente y necesidades de carga y dimensiones del conducto. La comprobación estructural se efectúa por el método de elementos finitos y sistemas de modelización de CAD CATIA V5. Principalmente, para las diferentes fases de diseño y cálculo, se consideran las recomendaciones y coeficientes de seguridad de las siguientes normas:

- Cálculo de sistema de accionamiento según Pliego General de Obras Hidráulicas (P.G.O.H.)
- DIN19704-1 "Hydraulic steel structures – Design Steel"
- DIN19704-2 "Hydraulic steel structures – Detailing fabrication"
- DIN19705 "Hydraulic Steel Structures"
- ASME "American Society of Mechanical Engineers"
- Normas y criterios de diseño del "Bureau of Reclamation" (USBR)
- DIR 2006/42/CE "Directiva de Máquinas"

MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

+34 – 942 576 542 / +34 – 942 577 544
✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

COMPUERTA VAGÓN

Es el tipo más común de compuerta, compuesta por un tablero plano con ruedas en los laterales con el fin de reducir la fricción y transmitir la carga de agua a las partes fijas. Se utilizan en los casos que sea necesario el cierre bajo su propio peso (emergencia) tales como compuertas de toma, aliviaderos o desagües de fondo con protección de tubería.

Ing., suministro y montaje
C.H. Arbón: 6,3m x 5,4m

Ing., suministro y montaje
C.H. San Pedro: 14,7m x 5,6m

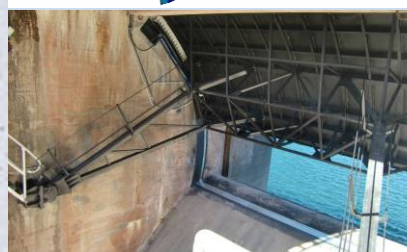
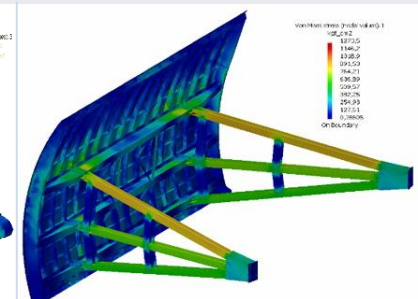
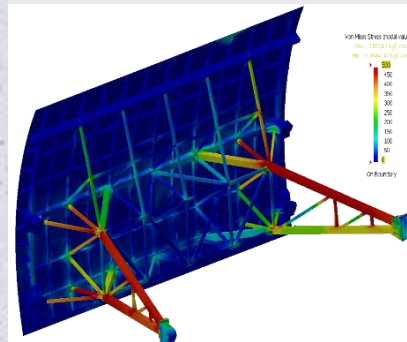


COMPUERTA TAINTOR

Está formado por un tablero curvo soportado por dos brazos radiales pivotantes a los que se transfiere la carga hidrostática. El tablero rota sobre un eje horizontal. Se utilizan habitualmente en canales y aliviaderos de presas como control de nivel de agua o como elementos de regulación y descarga de desagües profundos de presas.

Ing. y modif. accionamiento
C.H. Escalles: 7m x 4,3m

Informe Técnico
Embalse Arbón: 13,82m x 8,7m



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

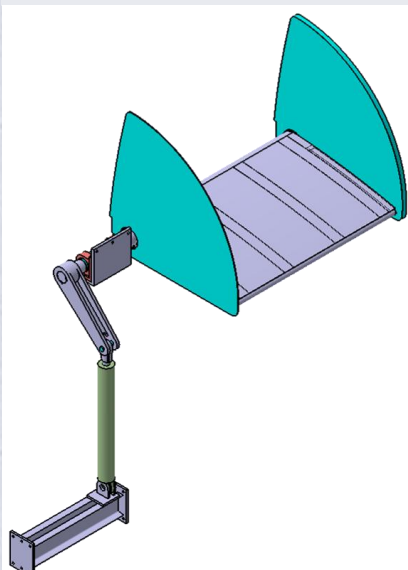
+34 – 942 576 542 / +34 – 942 577 544
hidromont@hidromont.es / www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

COMPUERTA DE CLAPETA

Habitualmente se instalan en canales, presas o sobre compuertas taintor o vagón, de modo que permite la regulación del caudal de descarga, el paso de elementos flotantes y la descarga de grandes caudales. Consiste en un tablero plano o curvo pivotado sobre un eje horizontal en la parte inferior.

Ingeniería, suministro y montaje
C.H. Boren: 2,8m x 2,8m



COMPUERTA DESLIZANTE

Se utilizan en canales, pequeñas tomas o salidas de cuencos. Es el tipo de compuerta plana más sencilla. Consiste en un tablero que desliza por guías laterales fijadas o embebidas en hormigón. El tablero está provisto de unas guías deslizaderas de polietileno de alta densidad y juntas de EPDM a 3 ó 4 lados. El accionamiento puede ser manual, mediante motor-reductor o bien con cilindro oleo-hidráulico.

Ing., suministro y montaje
C.H. Ferreras: 2,1m x 2,5m



Ing., suministro y montaje
Alday: 2m x 1m



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

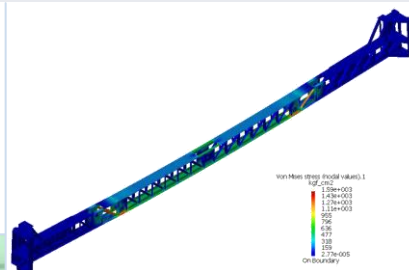
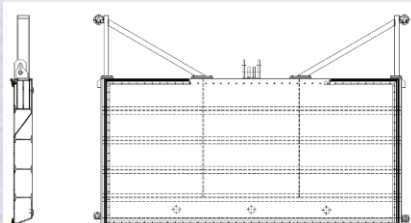
EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

COMPUERTA ATAGÜÍA

Se utilizan para el mantenimiento y reparación de equipos principales. Se utilizan aguas arriba de compuertas de aliviadero, tomas de agua, o aguas abajo de turbinas o de salida de compuertas de emergencia. Su construcción es similar a las compuertas vagón. Dependiendo de la altura y peso el tablero puede estar compuesto por uno o varios paneles. Suelen operarse mediante una grúa móvil y una **viga pescadora**.

Ingeniería y suministro
C.H. Masparro: 4,8m x 2,3m

Ing., suministro y montaje
Viga Pescadora Emb.San Pedro

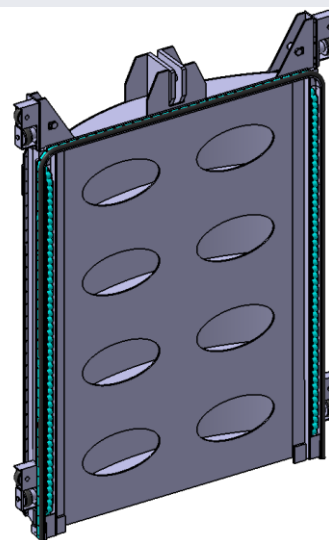


COMPUERTA DE RODILLOS

Debida a su baja fricción y gran capacidad de carga se utilizan principalmente para instalaciones de gran presión que requieran cierres por su propio peso tales como en cierres de emergencia de protección de tubería. Compuesta por un tablero rectangular con dos trenes de rodillos que transmiten el esfuerzo hidráulico a los carriles de rodadura. Suelen tener un accionamiento mediante cilindro hidráulico.

Ing., suministro y montaje
C.H. Ferreras: 2,1m x 2,5m

Ingeniería y suministro
C.H. Cambambe



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

+34 – 942 576 542 / +34 – 942 577 544

hidromont@hidromont.es / www.hidromont.es

EMPRESA:	Quiénes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

ACTIVIDADES:

Bajo la modalidad de proyectos **"llave en mano"** **EPC** realizamos proyectos de tuberías forzadas y blindajes en acero mecano-soldado, además de **inspección y estudio** del estado de las conducciones y trabajos de **reparación y mantenimiento**.

Ingeniería

- Diseño de nuevas instalaciones
- Inspección y análisis



Fabricación

- Tubería
- Bifurcaciones
- Codos
- Embocaduras
- Juntas de dilatación



Obra

- Montaje de nueva tubería
- Rehabilitación
- Mantenimiento
- Reparaciones
- Toma de datos

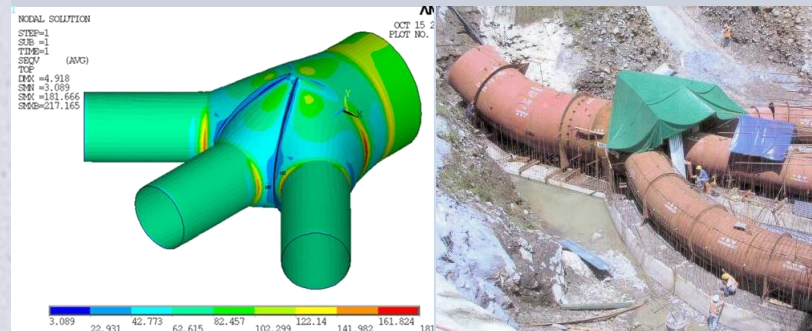
C.H. PORMA

Ingeniería, suministro y montaje de tubería forzada
Long.190m Ø2.800mm



C.H. LA JOYA

Ing., suministro y montaje de trifurcador
Ø entrada 3.700mm y Ø salidas 2.100mm



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas

INGENIERÍA todos los componentes implicados en la conducción de aguas tales como la tubería, codos, apoyos, puntos fijos, juntas de dilatación, repartidores, transiciones, bocas de hombre, y otras piezas especiales, incluyendo:

- Cálculos mecánicos y análisis estructural.
- Planos de diseño básico y detalle.
- Procedimientos de montaje.
- Manuales de mantenimiento y operación.
- Estudio del estado de las conducciones mediante inspecciones/toma de datos y posterior análisis.

NORMATIVAS de referencia habitual:

- C.E.C.T. "Recommendations for the design, manufacture and erection of steel penstocks of welded construction for Hydro electric installations".
- AWWA M11 Steel Pipe – A guide for Design and Installation.
- ASME "American Society of Mechanical Engineers"
- CEDEX Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión.

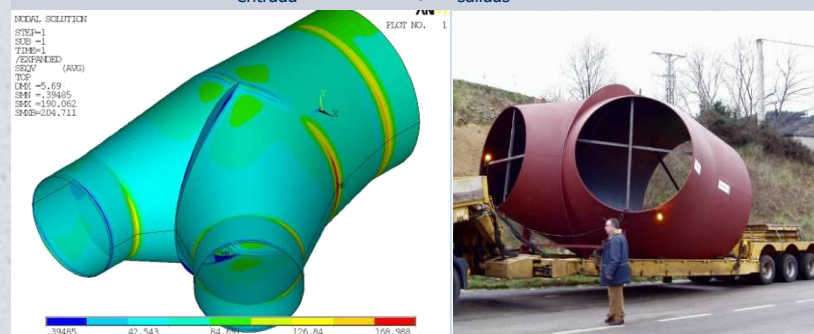
C.H RIO FRIO

Ingeniería, suministro y montaje de tubería forzada
Long.1.655m Ø1.200/1.000mm con 185m de tubería vertical



C.H. MASPARRO

Ingeniería, suministro de bifurcador
Ø_{entrada} 3.800mm y Ø_{salidas} 2.400mm



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)

Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas

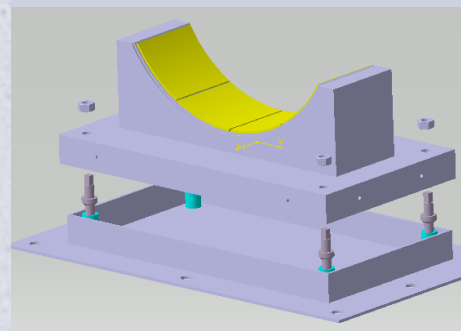
FABRICACIÓN en nuestros talleres de las piezas diseñadas, incluyendo:

- Oxicorte
- Biselado
- Cilindrado
- Soldadura
- Ensamblado
- Mecanizado
- Tratamiento de protección superficial
- Etc.

MONTAJE de tuberías forzadas y blindajes en **condiciones especiales** y preservando el entorno, para ello se utilizarán medios tales como sistema de teleférico o plataformas de montaje.

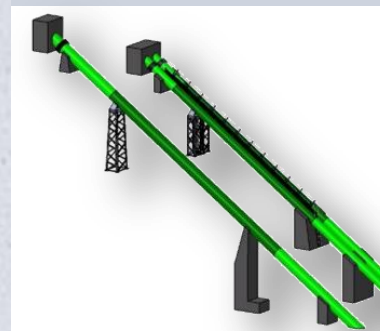
C.H POBLA DE SEGUR

Ingeniería, suministro y montaje de tubería forzada
Long.400m - Ø1.400



C.H. ROZADÍO

Ingeniería, suministro y montaje de tres tramos de tubería
1 tramo de long.27m-Ø1.200mm / 2 tramos de long.22m-Ø900mm



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

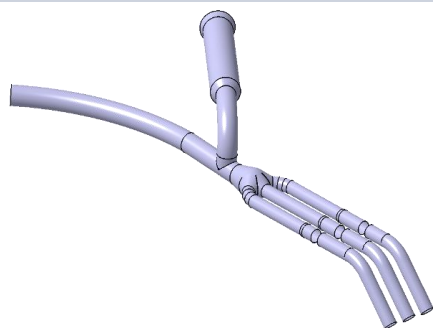
Compuertas

Tuberías

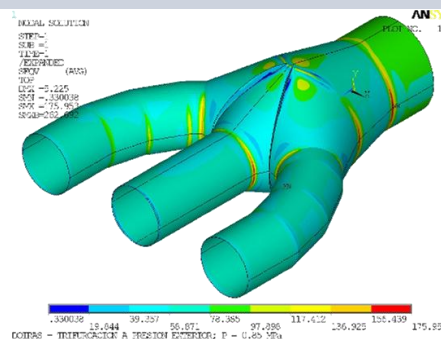
Limpiarrejas

OBRA: INGENIERÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE BLINDAJE DE C.H. DORIAS

Diseño 3D del blindaje



Análisis tensional de trifurcación



Pre-montaje en taller de trifurcación
 $\varnothing_{\text{entrada}} 4.000\text{mm}$ y $\varnothing_{\text{salidas}} 2.600\text{mm}$



Montaje de blindaje de
 $\varnothing 4.000\text{mm}$



Montaje de chimenea de equilibrio
de $\varnothing 6.000\text{mm}$



Montaje de 3 tramos
de $\varnothing 2.600\text{mm}$



Montaje de 3 válvulas de mariposa
de DN2700 PN10



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

+34 – 942 576 542 / +34 – 942 577 544

hidromont@hidromont.es / www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas

OBRA: INGENIERÍA SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAMO SUPERIOR C.H. BESAYA

Transporte mediante teleférico



Tramo superior



Tramo inferior



Detalle de junta dilatación



Unión de tramo nuevo con tubería antigua mediante cono

Transporte mediante teleférico



Apoyo de hormigón



Punto fijo



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)

Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

Tuberías

Limpiarrejas

OBRA: INGENIERÍA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE BLINDAJE DE C.H. LOS CONDORES (en curso)

TUBERÍA FORZADA

Material: S460ML s/EN10025

Presión de diseño máx. 89kg/cm²

Caudal nominal 25m³/s

Espesores: desde 28 a 38mm

Tramificación:

- Tramo único de Ø2.200mm y long.1.182m
- Bifurcación: Ø2.200mm a Ø1.600mm
- Ramales: Ø1.600mm y long.140m

ALCANCE:

· HIDROMONT ESPAÑA

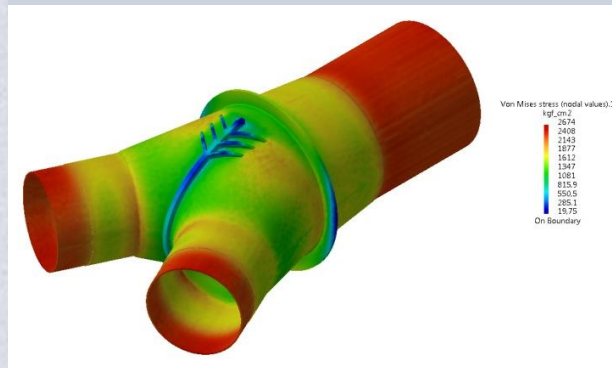
Ingeniería básica y de detalle completa de tubería forzada

Suministro de bifurcación

· HIDROMONT CHILE

Fabricación y montaje de tubería forzada

Diseño mediante MEF de bifurcación



Fabricación de bifurcación



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)

Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / 📠 +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

ACTIVIDADES:

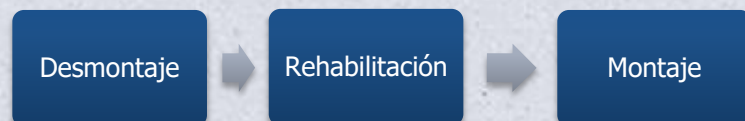
Bajo la modalidad de proyectos **"llave en mano" EPC** incluimos los trabajos de **DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE** de limpiarrejas que están presentes en canales, presas y centrales hidroeléctricas. Así mismo, también realizamos trabajos de **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** de las mismas.

Trabajos mecánicos incluidos:

LIMPIARREJAS DE NUEVA FABRICACIÓN



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



Se utilizan para la limpieza de desechos de las rejas metálicas, con el fin de dejar libre la admisión de agua. Según el tipo de desecho y el tamaño de la reja fabricamos tres tipos de limpiarrejas diferenciados por tipo de accionamiento.

DISEÑO

Cada tipo de limpiarrejas se diseña según especificaciones de cliente y necesidades de carga y dimensiones del conducto. La comprobación estructural se efectúa por el método de elementos finitos y sistemas de modelización de CAD CATIA V5. Principalmente, para las diferentes fases de diseño y cálculo, se consideran las recomendaciones y coeficientes de seguridad de las siguientes normas:

- Cálculo de sistema de accionamiento según Pliego General de Obras Hidráulicas (P.G.O.H.)
- DIN19704-1 "Hydraulic steel structures – Design Steel"
- DIN19704-2 "Hydraulic steel structures – Detailing fabrication"
- DIN19705 "Hydraulic Steel Structures"
- ASME "American Society of Mechanical Engineers"
- Normas y criterios de diseño del "Bureau of Reclamation" (USBR)
- DIR 2006/42/CE "Directiva de Máquinas"

MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:	Quienes somos	Instalaciones	Actividades	Contacto	Clientes
SERVICIOS:	Turbinas	Válvulas	Compuertas	Tuberías	Limpiarrejas

LIMPIARREJAS DE HUSILLOS

El dispositivo de accionamiento por husillos es un sistema patentado por HIDROMONT, S.A.

El dispositivo-sistema limpiarrejas, está formado por un "peine" que accionado mediante unos husillos laterales, asciende por la parte frontal de la reja, arrastrando cualquier elemento extraño alojado en la reja. Una vez termina el recorrido el "peine", este vierte el material transportado sobre una canaleta, que una vez allí, es arrastrado por un chorro de agua.

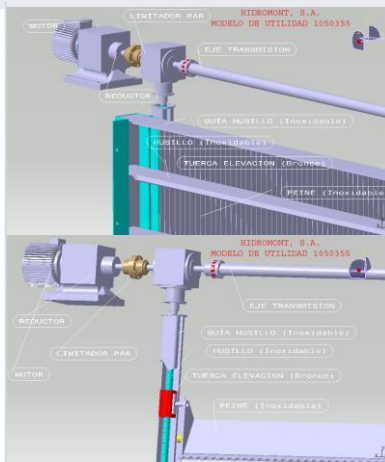
El "peine" está guiado en sus laterales por unos carriles paralelos a la reja, que le hacen aproximarse a las pletinas de la reja, al tiempo que le orientan en su desplazamiento vertical. Existen dos modelos diferentes en lo que concierne a este detalle, existe un modelo donde el peine sube y baja por el mismo carril, y otro modelo que tiene un carril de subida y otro de bajada.

El peine va unido a unas "tuercas" de bronce, que gracias al movimiento giratorio de los husillos, tienen un desplazamiento vertical. Un motor en la parte superior del sistema limpiarrejas proporciona el giro a un eje de transmisión, que gracias a dos sistemas de reenvío angular, transmiten el movimiento a 90º, haciendo que giren a la vez los husillos. El sistema, dispone de un limitador de par y de un dispositivo final de carrera regulable, que permite la parada del sistema cuando este llega al principio o final de carrera.

DISEÑO DE MODELO DE UTILIDAD PATENTADO

Ing., suministro y montaje
C.H. Rozadío: 6,8m x 6,5m

Ing., suministro y montaje
C.H. Valdenoceda: 6,5mx9,5m



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

EMPRESA:

Quienes somos

Instalaciones

Actividades

Contacto

Clientes

SERVICIOS:

Turbinas

Válvulas

Compuertas

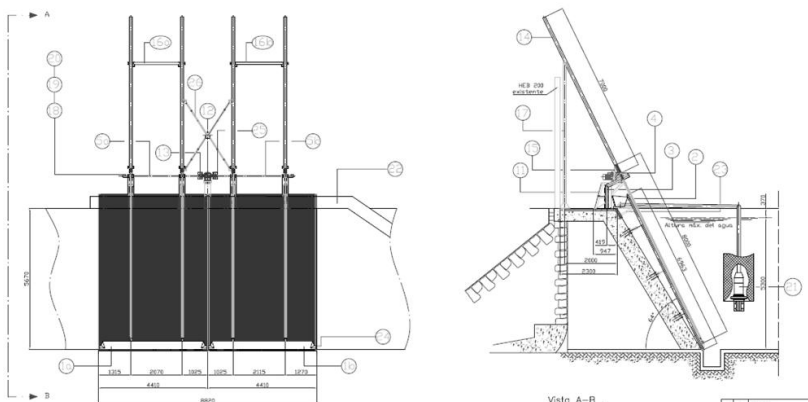
Tuberías

Limpiarrejas

LIMPIARREJAS DE CREMALLERA

El dispositivo-sistema limpiarrejas, está formado por un "peine" que accionado mediante unas cremalleras laterales, asciende por la parte frontal de la reja, arrastrando cualquier elemento extraño alojado en la reja. Una vez termina el recorrido el "peine", este vierte el material transportado sobre una canaleta, y una vez allí, es arrastrado por un chorro de agua.

Ingeniería, suministro y montaje
C.H. Celis: 8,8m x 7m



LIMPIARREJAS OLEO-HIDRÁULICO

El dispositivo-sistema limpiarrejas, está formado por un "peine" que accionado mediante dos brazos articulados maniobrados por cilindros oleo-hidráulicos, asciende por la parte frontal de la reja, arrastrando cualquier elemento extraño alojado en la reja. Una vez termina el recorrido el "peine", este vierte el material transportado sobre una canaleta, y una vez allí, es arrastrado por un chorro de agua.

Ingeniería, suministro y montaje
C.H. Pulefu: 3m x 6m



MONTAJES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES S.A.

C.N.611 Santander-Torrelavega, km.16,5 , Oruña de Piélagos (Cantabria-España)
Apartado 252 – 39.300 Torrelavega (Cantabria)

☎ +34 – 942 576 542 / ☎ +34 – 942 577 544

✉ hidromont@hidromont.es / 🌐 www.hidromont.es

HIDROMONT, S.A. ***Montajes Hidráulicos e Industriales S.A.***

Empresa especializada en la Ingeniería, Fabricación y Montaje de Equipos Hidromecánicos para Embalses y Centrales Hidroeléctricas.

Domicilio Social:

C.N.611 – Santander-Torrelavega, km.16,5
39.478 Oruña de Piélagos (Cantabria-España)

Dirección Postal:

Apartado 252 - 39.300 Torrelavega (Cantabria-España)

☎: +34 - 942 576 542

📠: +34 - 942 577 544

✉: hidromont@hidromont.es

🌐: www.hidromont.es